

Electronique de Puissance : Master ESSA, 1^{ère} année

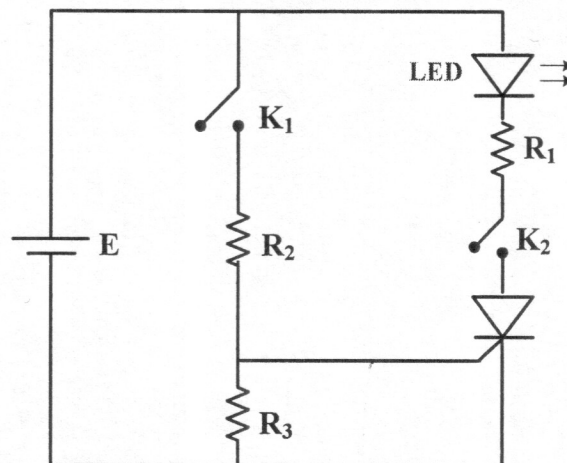
Contrôle n° 1 ; Durée : 45h

Exercice 1 :

Soit le circuit à thyristor de la figure suivante pour lequel on donne :

$V_{GT} = 0.6V$; $E = 15V$; $R_2 = 3.3k\Omega$ et $R_3 = 1k\Omega$.

K_1 et K_2 sont deux interrupteurs.



- 1- Etudier le fonctionnement du circuit (état du thyristor) selon les différents états électriques des interrupteurs. Mettre les résultats dans un tableau.
- 2- Calculer la valeur de R_1 sachant que la tension aux bornes du thyristor lorsqu'il est en conduction est $1.4 V$ et que $V_{LED} = 1.2V$ avec un courant $I_{LED} = 15mA$.
- 3- Calculer le courant de gâchette I_{GT} lorsqu'on ferme K_1 .

Exercice 2 :

Soit le circuit de la figure ci-dessous. Le transistor est supposé parfait, il est commandé à la commutation à la période T avec un rapport cyclique α (fermé de 0 à αT et ouvert de αT à T , avec $0 < \alpha < 1$). U_a est une source de tension continue telle que $U_a > E$. La diode D est une diode de roue libre supposée parfaite (commutation instantanée).

- 1- Ecrire les équations du circuit tensions et courants.
- 2- Etudier le fonctionnement du circuit pendant les deux phases de fonctionnement.
Donner les nouvelles relations des courants et des tensions.
- 3- On supposant que le courant dans l'inductance L ne peut pas être nul, il varie entre $i_{\min} = I_1$ et $i_{\max} = I_2$. Donner les expressions du courant $i(t)$ pendant les deux phases.
- 4- Tracer les chronogrammes de $V(t)$, $i(t)$, $i_a(t)$, $i_d(t)$, et de $V_K(t)$.
- 5- Donner l'expression de la valeur moyenne de la tension V .

